

Projet universitaire
Analyse statistique d'une compétition de skateboard

SOLLY NABA
Groupe de 4 — Mars à Juin 2025

1 Contexte

Ce rapport présente un projet d'analyse statistique réalisé à partir d'un jeu de données issu d'une compétition de skateboard. L'objectif est d'identifier les facteurs pouvant être corrélés aux résultats obtenus par les participants.

2 Description des données

Le fichier de données contient 219 observations, représentant des participations uniques à une manche de compétition. Un même athlète peut apparaître plusieurs fois s'il a participé à plusieurs rounds (quarterfinal, semifinal, final). Plusieurs variables sont renseignées pour chaque individu : nom, prénom, sexe, division (catégorie de participation), ainsi que les scores obtenus dans différentes épreuves.

Ces données ont été collectées dans le cadre d'un événement sportif, vraisemblablement dans le but d'enregistrer les performances des participants. Elles permettent aujourd'hui d'effectuer une étude statistique visant à explorer les déterminants de la performance dans ce contexte.

3 Problématique

La problématique retenue est la suivante : Quels facteurs sont en corrélation avec les résultats de la compétition ? L'objectif est d'identifier les variables les plus liées à la performance, à travers des analyses statistiques exploratoires et des modélisations.

4 Traitement

Pour créer une base propre et exploitable, nous avons d'abord inspecté notre jeu de données pour vérifier la présence de données manquantes ou incohérentes. Les données brutes ont été importées dans R. Une fois les données chargées, une première phase de nettoyage a été réalisée.

Certaines données n'étaient pas renseignées, notamment certains scores attribués par les juges et certains totaux. Pour y remédier, nous les avons complétés selon les règles de calcul. En parallèle, nous avons construit de nouvelles variables afin d'enrichir notre base et faciliter l'interprétation :

- Âge des participants, calculé à partir de leur date de naissance
- Classement par manche, pour observer les performances à chaque étape

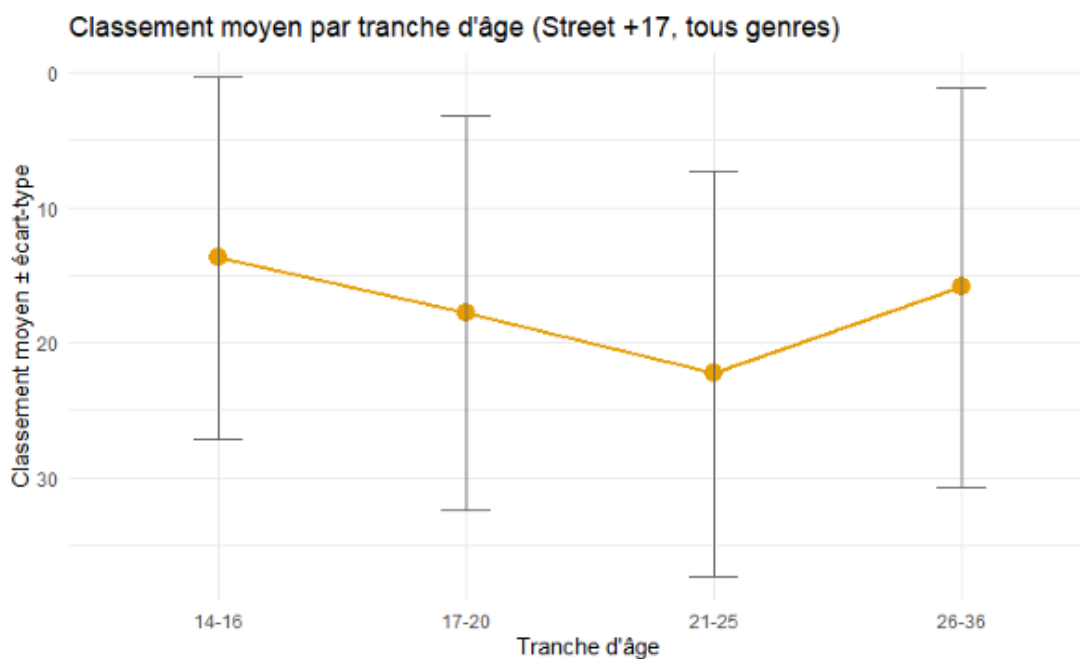
- Classement global, qui permet une évaluation globale des participants sur l'ensemble des manches

Ces transformations ont permis d'obtenir une base de données plus cohérente, complète et exploitable pour l'analyse statistique et la modélisation.

3 Analyse et résultats

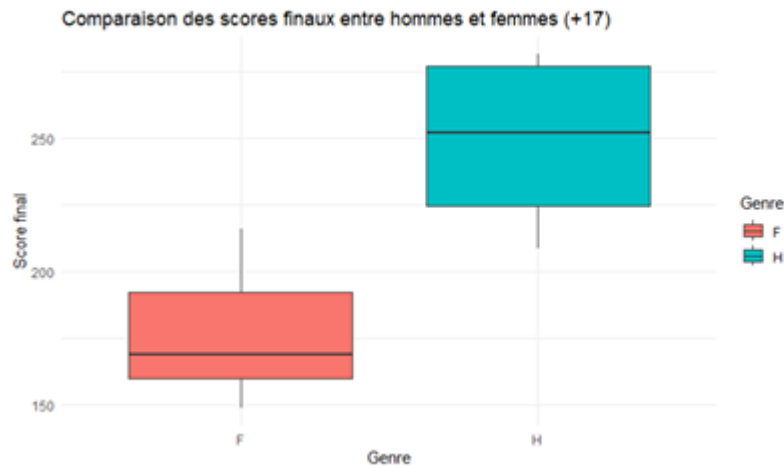
L'analyse statistique a porté sur trois axes principaux : la corrélation de l'âge, l'influence du genre, et la relation entre les classements en demi-finale et en finale.

Les performances évoluent avec l'âge. Chez les athlètes de moins de 17 ans, la performance s'améliore jusqu'à environ 14–16 ans, puis tend à se stabiliser. Chez les +17 ans, les meilleures performances sont observées entre 21 et 25 ans, suivies d'un léger déclin. Ce constat reflète les phases de développement physique, technique et d'expérience.



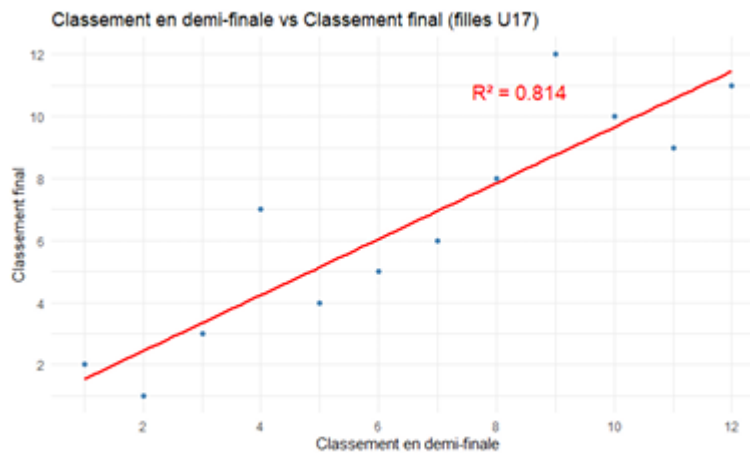
Le genre est également un facteur clé : les hommes ont des performances significativement supérieures aux femmes dans toutes les catégories, avec des écarts notables tant sur les moyennes que sur les extrêmes. Ces différences peuvent s'expliquer par des facteurs physiologiques, ainsi que par des disparités d'entraînement ou d'accès à la compétition.

Comparaison des performances entre femmes et hommes – +17



Concernant la relation entre classement en demi-finale et classement final, les résultats varient selon la catégorie :

- Filles U17 : relation forte et linéaire, les performances se maintiennent d'une manche à l'autre.
- Femmes +17 : relation modérément forte et non linéaire, les premières en demi-finale ne sont pas toujours premières en finale.
- Garçons U17 : relation très forte mais complexe, avec des fluctuations importantes.
- Hommes +17 : corrélation faible, le classement en demi-finale est peu prédictif du classement final.



4 Conclusion

L'analyse des données a permis de répondre à la problématique posée. Les résultats montrent que l'âge, le genre et le classement en demi-finale sont corrélés aux résultats de la compétition, bien que leur influence varie selon les catégories. Cependant, le faible nombre de données à l'intérieur de certaines catégories et pour le classement final limite la portée de ces conclusions, qui sont à interpréter avec prudence.

Sur le plan méthodologique, ce projet nous a confrontés à plusieurs défis : traitement de données incomplètes, reconstruction de scores, création de nouvelles variables et choix des visualisations adaptées. L'interprétation des modèles de régression a également nécessité une bonne compréhension de l'AIC et du R^2 .

Ce travail, bien que fastidieux, a été indispensable pour garantir la fiabilité de nos analyses. Pour l'améliorer, mieux structurer le code dès le départ aurait permis de gagner du temps. En somme, cette étude a développé des compétences concrètes en gestion de projet statistique.

Retrouvez le rapport complet [ici](#)